

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数理统计》(A 卷)

学年学期：2024 学年第 1 学期

姓 名：_____

开课单位：数学学院（珠海）

学 号：_____

考试方式：闭卷可以使用计算器

年 级：_____

考试时长：120 分钟

院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共四道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 iid 的，对于 $\theta \in \Omega$ ，具有共同 pdf $f(x; \theta)$ 。假设正则条件 (R0) ~ (R4) 成立。设 $Y = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是具有均值 $E(Y) = E[u(X_1, X_2, \dots, X_n)] = k(\theta)$ 的统计量。那么拉奥-克拉默不等式 $\text{Var}(Y) \geq$ _____

2. 考察样本量为 $n=ab$ 的随机样本 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的样本方差 S^2 。 Q, Q_1, Q_2 表示 3 个随机变量，它们是服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 $n=ab$ 个独立随机变量 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的实二次型。则 $Q = Q_1 + Q_2$ ，其中 $Q = (ab-1) S^2$ ， $Q_1 =$ _____

3. 设独立随机变量 X 与 Y 分别服从 $N(\theta_1, \theta_3)$ 与 $N(\theta_2, \theta_4)$ 。两个独立随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 分别来自于总体 X 与 Y 。那么对于 $H_0: \theta_3 = \theta_4$ vs $H_1: \theta_3 \neq \theta_4$

的似然比检验统计量 $F = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 / (m-1)}$ 服从 _____ 分布。

4. 如果 Y 是随机变量，损失函数为 $\mathcal{L}[\theta, \delta(y)]$ ，则风险函数 $R(\theta, \delta) =$ _____

5. 若充分统计量 Y_1 的边缘 pdf 族 $\{g_1(y_1; \theta); \theta \in \Omega\}$ 是完备的，则统计量 Z 与充分统计量 Y_1 是独立的当且仅当 Z 是一个 _____ 统计量。

二、讨论题（共2小题，每小题6分，共12分）

1. 设 X 服从伯努利分布 $b(1, \theta)$ 。求费希尔信息 $I(\theta)$ ，并讨论 θ 对 $I(\theta)$ 的影响。
2. 若 $f(x; \theta)$ 服从 $N(0, \theta)$ ，试判别正态族 $\{f(x; \theta), 0 < \theta < +\infty\}$ 的每个成员是否都表示连续型随机变量正则指数类？

三、计算题（共4小题，每小题12分，共48分）

1. 设 $X' = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 $N(\theta, 1)$ 的随机样本，写出对简单假设 $H_0: \theta=0$ vs 备择简单假设 $H_1: \theta=1$ 进行检验的详细过程和求检验功效的具体公式。
2. 某种遗传模型表明，特定三项分布的概率分别是 $p_1 = p^2$ ， $p_2 = 2p(1-p)$ ， $p_3 = (1-p)^2$ ，其中 $0 < p < 1$ 。若 X_1, X_2, X_3 表示 n 次独立试验的不同属性的频数，请解释如何验证此遗传模型是合适的。
3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是源自 $b(1, p)$ 分布的随机样本。 $Y = X_1 + \dots + X_n$ ，求函数 $g(Y/n)$ ，使它的方差本质上不包含 p 。

4. 假定3个独立随机变量 X_1, X_2, X_3 分别服从未知均值为 μ_1, μ_2, μ_3 且具有共同未知方差 σ^2 的正态分布 $N(\mu_j, \sigma^2)$ ， $j=1, 2, 3$ 。对于每一个 $j=1, 2, 3$ ，设样本量分别为 $a=4, 5, 6$ 的随机样本 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{aj}$ 源自正态总体 X_j ， $j=1, 2, 3$ 。它们的观测值如图所示。其中 $\bar{x}_{\cdot 1} = 0.65$ ， $\bar{x}_{\cdot 2} = 2.04$ ， $\bar{x}_{\cdot 3} = 3.45$ ， $\bar{x}_{\cdot \cdot} \approx 2.23$ ， $0.05 = P_{H_0}[F \geq 3.89]$ ，给定显著性水平 $\alpha=0.05$ ，如何使用似然比检验所有均值 μ_1, μ_2, μ_3 是否相等？要求写出检验的全过程。

序号	$N(\mu_1, \sigma^2)$	$N(\mu_2, \sigma^2)$	$N(\mu_3, \sigma^2)$
1	$x_{11}=0.5$	$x_{12}=2.1$	$x_{13}=3.0$
2	$x_{21}=1.3$	$x_{22}=3.3$	$x_{23}=5.1$
3	$x_{31}=-1.0$	$x_{32}=0.0$	$x_{33}=1.9$
4	$x_{41}=1.8$	$x_{42}=2.3$	$x_{43}=2.4$
5		$x_{52}=2.5$	$x_{53}=4.2$
6			$x_{63}=4.1$

四、证明题（共2小题，每小题15分，共30分）

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自下面分布的样本量为 n 的随机样本，此分布具有pdf

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \theta < x < +\infty, -\infty < \theta < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)（满分6分）用因子分解法求证：第一个次序统计量 $Y_1 = \min(X_i)$ 是 θ 的充分统计量。
- (2)（满分7分）用完备族定义求证： Y_1 的pdf族 $\{f_{Y_1}(y_1; \theta): \theta \in \Omega\}$ 是完备族。
- (3)（满分2分）求证： Y_1 与每一个位置不变统计量 $u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是独立的。

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是分别来自于分布 $N(\theta_1, \theta_3)$ 与 $N(\theta_2, \theta_3)$ 的独立随机样本，其中均值 θ_1, θ_2 和共同方差 θ_3 都是未知的。

- (1)（满分11分）求证：对原简单假设 $H_0: \theta_1 = \theta_2$ vs 所有的备择假设进行检验的似然比是

$$\Lambda = \frac{L(\omega)}{L(\Omega)} = \left[\frac{n+m-2}{(n+m-2)+T^2} \right]^{(n+m)/2}$$

其中检验统计量 $T = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$

(2) (满分4分) 当 $H_0: \theta_1 = \theta_2$ 为真, $\Lambda \leq \lambda_0 < 1$ 时, 对给定的 $\alpha = P_{H_0}[\Lambda \leq \lambda_0]$, 求证:
 $P_{H_0}(T \leq c) = 1 - \alpha/2$ 。